

# Система подготовки проб ADS

ООО «ОКБ «СПЕКТРОМАРТ»



[Связаться с нами](#)

## Принцип работы системы ADS

При проведении химического анализа одной из гарантий получения правильного результата является подготовка проб. А при большом количестве одновременно исследуемых образцов – соответствие всех условий при подготовке проб к анализу.

Обычно для разложения проб кислотами под воздействием температуры в лабораториях используют классические нагревательные плиты. При этом трудно обеспечить для потока проб полностью идентичное время нахождения на плите или точность поддержания температуры проб на плите. Системы ADS лишены этих недостатков, поскольку позволяют одновременно готовить большое количество проб в абсолютно одинаковых условиях (температура, время воздействия).

# Примеры плит, обычно используемых в лаборатория



Плита со стеклокерамической  
поверхностью

Плита типа «Мечта»  
со спиралью

Плита с алюминиево  
нагревательной поверхн

## Типовая лабораторная плитка

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разная температура на разных плитках                                                              |
| Разное время нахождения образцов на плите                                                         |
| Низкая энергоэффективность                                                                        |
| Высокий нагрев окружающего пространства                                                           |
| Высокая температура поверхности плиты (350-500 °C) для<br>достижения температуры кипения раствора |
| Большой расход электроэнергии в перерасчете на 1 пробу                                            |
| Одновременно можно подготовить малое количество проб                                              |

## Система разложения ADS

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одинаковая температура на всех блоках с точность                                                             |
| Одновременная загрузка проб                                                                                  |
| Высокая энергоэффективность                                                                                  |
| Нагревается только емкость с пробой                                                                          |
| Для достижения температуры кипения раствора графитс<br>нагревательному блоку достаточно будет немногим больш |
| Экономия электроэнергии                                                                                      |
| Одновременная подготовка большого количества                                                                 |

# Схема устройства графитового нагревательного блок

Обратная связь и расчет стоимости

- Корпус из композитного пластика, верхние бортики/рамки, стойкие к воздействию кислот
- Теплоизоляция
- Нагревательный блок из графита
- Покрытие графита тефлоном для обеспечения стойкости к кислотам



## Система подготовки проб ADS

Наша компания «Опытно-конструкторское бюро «Спектромарт» используя свой многолетний опыт работы в сфере элементного анализа (более 17 лет), и изучив наработки ведущих мировых производителей, разработала полностью с нуля и производит исключительно в России отечественных компонентов **Систему кислотного разложения проб ADS**.

Нагревательные блоки серии ADS - современные, технологичные, производительные и универсальные системы для подготовки проб и проведения количественного химического(инструментального) анализа.

Проба разлагается в среде раствора кислоты при воздействии высокой температуры с последующим анализом методами атомной абсорбционной оптической спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

## Область применения

Система кислотного разложения проб ADS Обеспечивает полное растворение проб совершенно различной природы: геологических, биологических, масел, жиров, металлургических продуктов, почв, нефтепродуктов, зол, сточных вод и др.



## Сосуды для разложения проб

В системе разложения проб ADS в зависимости от требуемых условий (температура, давление, тип кислот и прочие) для растворения использованы различные типы сосудов: полипропиленовые, стеклянные или фторопластовые пробирки с крышками, фторопластовые «автоклавы», рассчитанные на давление до 40 атм.

**ADS-T-50**  
Полипропиленовая  
пробирка 50 мл

**ADS-T-100**  
Полипропиленовая  
пробирка 100 мл

**ADS-DT-50**  
Фторопластовая  
пробирка 50 мл

**ADS-DT-100**  
Фторопласт  
пробирка 100 мл

|                                                                                          |                                                                                               |                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADS-DV-50</b><br><b>Фторопластовый автоклав</b><br><b>с кевларовым кожухом, 50 мл</b> | <b>ADS-DV-100 Фторопластовый</b><br><b>автоклав с металлическим</b><br><b>кожухом, 100 мл</b> | <b>Металлический кожух</b><br><b>для автоклава</b> | <b>Стекланный с</b><br><b>на 100 м</b>                                              |
|                                                                                          |                                                                                               |                                                    |  |

В случаях, когда пользователю требуется замена стандартных кевларовых кожухов для фторопластовых «автоклавов», «ОКБ «Спектр» изготавливает кожухи из различных металлов и сплавов.

## Таблица рабочих температур и кислот для пробирок/ста

## для разложения

| Материал                        | Кислоты                  | Максимальная рабоч<br>температура |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Полипропилен                    | Кроме HF и царской водки | 120 °C                            |
| Фторопласт                      | Все кислоты              | 260 °C                            |
| Стекло специальное термостойкое | Кроме HF                 | 400 °C                            |

Наша компания разработала широкую линейку систем различных по максимальной рабочей температуре. Любая система ADS произг «Спектрмарт» способна работать при температуре до 400 °C. Разница в системах, работающих при 200 °C и 400 °C в теплоизоляции материалах стенок - это сделано для безопасности пользователя. Чем выше температура работы, тем массивнее выглядит система.



# Технические характеристики стандартных моделей AI

| Модель     | Количество устанавливаемых пробирок | Объем устанавливаемых пробирок, мл | Суммарная мощность нагревательных блоков, Вт | Потребляемый ток, не более А | Колич нагрей блокo систем |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ADS-18-50  | 18                                  | 50                                 | 800                                          | 4                            | 1                         |
| ADS-36-50  | 36                                  | 50                                 | 1600                                         | 8                            | 1                         |
| ADS-54-50  | 54                                  | 50                                 | 2400                                         | 11                           | 2                         |
| ADS-54-50L | 54                                  | 50                                 | 1600                                         | 8                            | 1                         |

| Модель      | Количество устанавливаемых пробирок | Объем устанавливаемых пробирок, мл | Суммарная мощность нагревательных блоков, Вт | Потребляемый ток, не более А | Количество нагревательных блоков системы |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| ADS-108-50  | 108                                 | 50                                 | 4800                                         | 22                           | 3                                        |
| ADS-108-50L | 108                                 | 50                                 | 4800                                         | 22                           | 2                                        |
| ADS-144-50  | 144                                 | 50                                 | 6400                                         | 30                           | 4                                        |
| ADS-216-50L | 216                                 | 50                                 | 6400                                         | 30                           | 4                                        |
| ADS-8-100   | 8                                   | 100                                | 800                                          | 4                            | 1                                        |
| ADS-16-100  | 16                                  | 100                                | 1600                                         | 8                            | 1                                        |
| ADS-24-100  | 24                                  | 100                                | 2400                                         | 11                           | 1                                        |
| ADS-32-100  | 32                                  | 100                                | 3200                                         | 15                           | 2                                        |
| ADS-64-100  | 64                                  | 100                                | 6400                                         | 30                           | 4                                        |
| ADS-Multi   | 9+16                                | 50 и 100                           | 1600                                         | 8                            | 1                                        |
| ADS-60-15   | 60                                  | 15                                 | 1600                                         | 8                            | 1                                        |



## Габаритные размеры стандартных моделей ADS

Малый нагревательный блок  
(на 18-50 или 8-100)  
380x238x180 мм

Стандартный нагревательный блок (на 36-50, 16-100, 60-15 или Multi)  
380x403x180 мм

Увеличенный нагревательный блок (с литерой L) (на 54-50 или 24-100)  
380x600x180 мм

Блок управления  
210x260x180 мм

Обратная связь и расчет стоимости

Каждый пользователь может подобрать при заказе те параметры системы и сосудов для разложения, которые необходимы именно ей все эти варианты являются стандартными для систем разложения, производимых компанией «Спектрмарт».

Использование для минерализации проб в системе ADS автоклавов, используемых в микроволновых системах разложения, дает возможность длительного поддержания температуры до +300°C и давления, превышающего атмосферное, что делает любую семью ADS уникальной и эффективной заменой дорогостоящих систем микроволнового разложения проб.



## Таблица температур кипения основных кислот

| Название             | Формула                                                                                          | Температура кипения |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Соляная кислота      | HCl                                                                                              | 48 °C               |
| Азотная кислота      | HNO <sub>3</sub>                                                                                 | 82,6 °C             |
| Серная кислота (98%) | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                                                                   | 337 °C              |
| Плавиковая кислота   | HF                                                                                               | 85,8 °C             |
| Царская водка        | Смесь концентрированных азотной HNO <sub>3</sub> (65—68 % 3 масс.) и соляной HCl (32—35 % масс.) | 108 °C              |
| Хлорная кислота      | HClO <sub>4</sub>                                                                                | 203 °C              |

Температуры в 200 0C в подавляющем количестве случаев хватает для выполнения всех задач пользователя

## Блок управления

Обратная связь и расчет стоимости



Система ADS позволяет с высокой точностью контролировать устанавливаемую температуру, температурный градиент, создавать многоступенчатые программы для методик разложения, регулировать скорость нагрева, время отключения. Система позволяет подключить внешнего температурного зонда для сравнения температуры в контрольной пробирке с температурой, выставленной на блоке управления. Контроллер системы ADS подбирается в зависимости от задачи пользователя и может иметь от 1 до 4-х независимых каналов управления. Система позволяет при подключении нескольких блоков задавать каждому из них свои параметры.



Семейство систем разложения ADS может работать с пробирками 15, 50, 100 мл и имеет очень широкий спектр вариантов по количеству устанавливаемых пробирок в систему: от 8 (100 мл) до 384 штук (15 мл). Специально для пользователей, которые часто разрабатывают методики - создана система ADS-Multi. Она сразу же стала популярной, поскольку позволяет одновременно установить в один графит пробирки объемом и 50 и 100 мл!

## Сервисное обслуживание

Компания «Спектрмарт» имеет штат опытных сервис-инженеров и осуществляет сервисную поддержку, как поставляемого оборудования, уже имеющегося в лаборатории.

Пуско-наладка, калибровка, постановка метода проведения измерений, диагностика, сервис, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание аналитического, лабораторного и промышленного оборудования.

### Типы обслуживаемых приборов:

**Спектрометры:** атомно-абсорбционные, атомно-эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой, масс-спектрометры, искровые, дуговые, флуоресцентные, инфракрасные

**Хроматографы:** газовые, жидкостные, ионные

**Общелабораторное, испытательное, фармацевтическое оборудование.**



## Отзывы

## Обратная связь

Напишите нам, менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы

Отправить

☐ Соглашаюсь с [Политикой обработки персональных данных](#) и [Пользовательским соглашением](#)

## Расчет стоимости

Оставьте заявку на расчет стоимости, менеджер свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы

Обратная связь и расчет стоимости

ADS-18-50

ADS-36-50

ADS-72-50

ADS-108-



ADS-54-50

ADS-54-50L

ADS-16-100

ADS-32-1

ADS-Multi

## Наши преимущества:

Нестандартный подход к решению сложных задач

Штат высококвалифицированных инженеров, прошедших обучение на многих заводах-производителях оборудования

Обратная связь и расчет стоимости

Наличие в структуре компании  
конструкторского бюро и станочного  
парка для изготовления запчастей

## Наша сфера деятельности:



Диагностика и выявление неисправностей  
оборудования



Разовое и периодическое техническое обслужи



Ремонт электронных блоков и компонентов аналитического,  
лабораторного и промышленного оборудования



Обучение персонала работе на  
оборудовании



Подготовка оборудования к проверке

## «Спектромарт» — мы созданы, чтобы решить Ваши задачи

ООО «ОКБ «СПЕКТРОМАРТ»

ИНН 5405054677

630114, Российская Федерация,  
г. Новосибирск,  
ул. Пролетарская, д. 271/3, офис 1.  
Тел.: 8-383-312-01-37

[info@spectromart.ru](mailto:info@spectromart.ru)

[www.ads.spectromart.ru](http://www.ads.spectromart.ru)

[www.spectromart.ru](http://www.spectromart.ru)

QR-код - ссылка на сайт компании

## Услуги для лабораторий

#### Лаборатории «под ключ»

1. Анализ нормативных документов
2. Исследование области аккредитации
3. Разработка необходимого перечня оборудования
4. Планировка оборудования в помещении лаборатории
5. Написание «дорожной карты» проб
6. Поставка, ввод в эксплуатацию, постановка методик

#### Квалификация фармацевтического оборудования

##### **IQ/OQ/PQ**

Хроматографы, климатические камеры, сушильные печи и т.д.



## Оборудование собственного производства

Зачастую для пользователей не подходят типовые аналитические и технические решения, предлагаемые заводами производителями аналитического оборудования и приборов, либо оно оказывается неоправданно дорогим.

Опытно конструкторское бюро «Спектромарт» предлагает гибкие и бюджетные решения для различных аналитических задач.

К примеру, в современных лабораториях с большим пробопотоком часто возникает нехватка рабочего пространства для установки аналитического оборудования. Особенно, это касается высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Приборы имеют модульную конструкцию и требуют периодического доступа к различным своим блокам.

По просьбам многочисленных пользователей ВЭЖХ мы спроектировали и создали мобильную универсальную хроматографическую стойку-стеллаж.

Благодаря наличию на стеллаже поворотного кронштейна для монитора и возможности размещения управляющей станции (ПК), прибор теперь занимает гораздо меньше места в лаборатории. Появилась возможность оперативного доступа к любому из блоков хроматографа без разборки всей «башни». Также, есть возможность транспортировки стойки вместе с установленным жидкостным хроматографом на другое рабочее место без особых усилий.

#### Стойка-стеллаж хроматографа

Компания «ОКБ «Спектромарт» является разработчиком и производителем широкого перечня оборудования и приборов. Примеры самых востребованных на рынке: ветрозащитные боксы для аналитических весов, полуавтоматический податчик проб для АА- и ICP- спектров, подъёмный стол для жидкостных хроматографов, микровибродозатор для сыпучих веществ, печь для тигельной плавки, высокотемпературные химические реакторы.

Ветрозащитный бокс для аналитических  
весов

Фармацевтический  
тестер

Податчик проб  
для спектрометров



Подъемный стол  
для хроматографа

Вибродозатор  
для сыпучих проб

Реактор